

习题课材料 (一)

注: 带♡号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$, 证明:

1. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解当且仅当 $b_1 + b_2 + b_3 = 0$.

2. 齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解集是 $\{k\mathbf{x}_1, k \in \mathbb{R}\}$, $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

3. 当 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解时, 设 $\mathbf{x}_0$ 是一个解, 则解集是 $\{\mathbf{x}_0 + k\mathbf{x}_1, k \in \mathbb{R}\}$.

习题2. 令 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$.

1. 求所有的 3×2 矩阵 X , 使得 $AX = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

2. 求一个 3×2 矩阵 X , 使得 $AX = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

3. 求所有 3×2 矩阵 X , 使得 $AX = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

习题3. 设 $A \in M_3(\mathbb{R})$, 考虑方程组 $A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$. 已知 $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} : c, d \in \mathbb{R} \right\}$ 是

它所有的解; 请求出 A .

习题4. 设 $\triangle ABC$ 是平面中的三角形, 三边 BC, AC, AB 上的垂线分别记为 ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 . 用点积证明 ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 交于一点.

(提示: 将 $\triangle ABC$ 放在直角坐标系中, P 为平面上的任意一点, 则点 $P \in \ell_1$ 当且仅当 P, A, B, C 四点的坐标满足什么关系? 类似的 $P \in \ell_2$ 或 $P \in \ell_3$ 当且仅当 P, A, B, C 四点的坐标满足什么关系?)

习题5. 证明:

1. 设 n 维向量 x 的每个分量都是1, 则 n 阶方阵 A 的各行元素之和为1 当且仅当 $Ax = x$.
2. 若 n 阶方阵 A, B 的各行元素之和均为1, 则 AB 的各行元素之和也均为1.
3. 若 n 阶方阵 A, B 的各列元素之和均为1, 则 AB 的各列元素之和也均为1.

习题6. (a) 设2 阶方阵

$$R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}.$$

由矩阵和向量的乘法给出 $\mathbb{R}^2$ 上的变换 $f_\theta: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, x \mapsto R_\theta x$.

- (1) 证明: f_θ 是逆时针旋转角度 θ 的变换.
- (2) 证明: 设 $\theta \neq k\pi$, 不存在非零向量 x , 满足 $R_\theta x = \pm x$.
- (3) 计算 R_θ^n , n 是整数.

(b) 设

$$H_\theta = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}, w = \begin{bmatrix} \sin \theta \\ -\cos \theta \end{bmatrix}.$$

- (1) 证明: $H_\theta^2 = I_2, H_\theta = I_2 - 2ww^T$.
- (2) 证明: $v \perp w, |v| = |w| = 1; H_\theta v = v, H_\theta w = -w$. 试分析变换 $x \mapsto H_\theta x$ 的几何意义.

(c) 证明: $R_{-\theta} H_\phi R_\theta = H_{\phi-\theta}, H_\phi R_\theta H_\phi = R_{-\theta}$, 并分析其几何意义.

习题7. 设 n 阶方阵

$$T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

利用初等变换证明: 存在分解式 $T = LU$, 其中 L 是下三角矩阵, U 是上三角矩阵. 据此求出 T^{-1} .

习题8. 证明: 对角线元素全非零的上三角阵 U 可逆, 其逆矩阵 U^{-1} 也是上三角阵, 且 U^{-1} 的对角线元素是 U 的对角线元素的倒数.

习题9 (♡). 假设 $i \neq j$. 我们把单位矩阵 I 的 (i, j) 项改成1, 其他项保持不变, 这样得到的矩阵记作 E_{ij} . 单位矩阵 I 的 (i, i) 项和 (j, j) 项改成零, 再把 (i, j) 项和 (j, i) 项改成1, 这样得到的矩阵记作 P_{ij} .

(a) 证明: 对于矩阵 P_{ij} ($i < j$), 以下性质成立:

1. 若 $\forall i < k < j$, 则

$$- P_{ik}P_{ij} = P_{kj}P_{ik} = P_{ij}P_{kj};$$

$$- P_{ij}P_{ik} = P_{kj}P_{ij} = P_{ik}P_{kj};$$

$$- (P_{ik}P_{ij})^3 = I.$$

2. 若 i, j, k, ℓ 互不相等, 则

$$- P_{k\ell}P_{ij} = P_{ij}P_{k\ell};$$

$$- (P_{k\ell}P_{ij})^2 = I.$$

(b) 对于任意两个矩阵 A, B , 我们定义 $[A, B] = AB - BA$.

1. 假设 i, j, k 两两不同, 计算 $[E_{ij}, E_{jk}]$, $[E_{ij}, P_{jk}]$ 和 $[P_{ij}, P_{jk}]$. (除生算外, 也可以直接考虑作为行操作或列操作, 两个矩阵的顺序调换后, 到底差别在哪里.)

2. 令 $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ 为对角矩阵; 假设 $i \neq j$, 计算 $[E_{ij}, E_{ji}]$, $[E_{ij}, D]$ 和 $[P_{ij}, D]$. (除生算外, 也可以直接考虑作为行操作或列操作, 两个矩阵的顺序调换后, 到底差别在哪里.)

习题10 (♡). 1. 定义 $m \times n$ 阶实矩阵 $A = (a_{ij})$ 的范数为

$$\|A\| = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2}.$$

证明:

(a) $\|A\| \geq 0$; 且 $\|A\| = 0$ 当且仅当 $A = 0$,

(b) $\|cA\| = |c| \cdot \|A\|$,

(c) $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$,

(d) $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$.

2. 证明范数

$$\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

也满足性质(a)-(d).